

תזכורת

יהי $\mathbb{F}$ שדה.

$\mathbb{F}[x]$ תחום אוקלידי $\Leftarrow$ ראשי $\Leftarrow$ כל אי-פריק הוא ראשוני.
אם f פולינום אי-פריק אז $\langle f \rangle \triangleleft \mathbb{F}[x]$ אידיאל מקסימלי $\Leftarrow \mathbb{F}[x]/\langle f(x) \rangle$ שדה. (*)

יהי f פולינום כלשהו.

$$\mathbb{F} = \mathbb{F}/\mathbb{F} \cap \langle f \rangle \cong \mathbb{F} + \langle f \rangle / \langle f \rangle \hookrightarrow \mathbb{F}[x] / \langle f \rangle$$

$\mathbb{F}[x] / \langle f(x) \rangle$ מרחב וקטורי מעל $\mathbb{F}$. בסיס: $1, x, \dots, x^{n-1}$ (הוכחה אוקלידית).
לסיכום, $\dim_{\mathbb{F}}(\mathbb{F}[x] / \langle f \rangle) = \deg(f)$.

טענה

נניח ש f אי-פריק. אז בשדה $K = \mathbb{F}[x] / \langle f \rangle \supseteq \mathbb{F}$ יש שורש לפולינום $f: x + \langle f \rangle$.

$$f(x + \langle f \rangle) = f(x) + \langle f \rangle = 0 + \langle f \rangle \quad \text{הוכחה:}$$

המסר הוא שלכל פולינום אפשר למצוא שורש - אם לא בשדה שלו אז בשדה יותר גדול שמכיל אותו.

הומומורפיזם ההצבה

יהי K שדה כלשהו המכיל את $\mathbb{F}$. יהי $a \in K$. אפשר להגדיר הומומורפיזם $\Phi_a: \mathbb{F}[x] \rightarrow K$ ע"י $\Phi_a(f) = f(a)$.

$$F[a] := \text{Im } \Phi_a$$

$$\ker \Phi_a = \{g \mid g(a) = 0\} \triangleleft \mathbb{F}[x]$$

אם $\ker \Phi_a = 0$, אומרים ש a טרנצנדנטי מעל $\mathbb{F}$.

$$\mathbb{F}[a] \cong \mathbb{F}[x] / \ker \Phi_a$$

אם יש פולינומים המאפסים את a , יש יוצר h של $\ker \Phi_a$.

$$h(x) \mid g(x) \iff g(a) = 0$$

בפרט מעלת h מינימלית בין הפולינומים ב $\ker \Phi_a \Leftarrow$ הפולינום המינימלי של a

$$\boxed{\mathbb{F}[x] / \langle h \rangle \equiv \mathbb{F}[x]} \subseteq K$$

מכאן ש K שדה.

h אי-פריק, ולפי (*) $\mathbb{F}[a]$ שדה.

הערות

1. כל פולינום מינימלי של איבר בשדה הוא אי־פריק.
2. $[\mathbb{F}(a) : \mathbb{F}]$ שווה למעלה של הפולינום המינימלי של a .

מסקנה

אם $\deg g = [\mathbb{F}(a) : \mathbb{F}]$ ו $g(a) = 0$

דוגמה

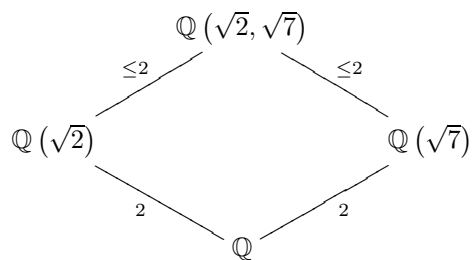
$$a = \sqrt{2} + \sqrt{7} \in \mathbb{C}$$

$$a^2 = 9 + 2\sqrt{14}$$

$$(a^2 - 9)^2 = 4 \cdot 14$$

$$a^4 - 18a^2 + 35 = 0$$

אם נוסיף לרציונאלים את a נקבל $\mathbb{Q}[a] = \mathbb{Q}[\sqrt{2}, \sqrt{7}]$ (לא טריוויאלי שאפשר לקבל $\sqrt{2}, \sqrt{7}$ בנפרד באמצעות a)
מוכיחים ש $\sqrt{7} \notin \mathbb{Q}(\sqrt{2})$ ואז נובע ש $[\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{7}) : \mathbb{Q}] = 4$ ולכן $a^4 - 18a^2 + 35$ אי־פריק.



הגדרה

$f \in \mathbb{F}[x]$
 $\mathbb{F} \subseteq K$ מפצל את f אם יש $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in K$ כך ש $f(x) = (x - \alpha_1)(x - \alpha_2) \cdots (x - \alpha_n)$

משפט

לכל פולינום $f \in \mathbb{F}[x]$ יש שדה מפצל.

הוכחה

נפרק את הפולינום לגורמים אי-פריקים מעל $\mathbb{F}$.
אם כל הגורמים לינאריים - גמרנו.
אחרת, נבחר גורם אי-פריק $f_1 \mid f$ ונעבור לשדה $\mathbb{F}_1 = \mathbb{F}[x]/\langle f_1 \rangle$.
ממשיכים באופן אופן: בכל פעם עוברים להרחבה שבה יש שורש לאיזשהו גורם אי-פריק לא לינארי של f .

הוכחנו: יש שדה מפצל ממימד $(\deg f)! \geq$

הגדרה

$a \in E$ אלגברי אם יש פולינום $h \in \mathbb{F}[x]$ כך ש $h(a) = 0$.

הגדרה

הרחבה E/F נקראת אלגברית אם כל האיברים של E אלגבריים.
לדוגמה: $[E : F] \leq \infty$ סופי $\iff$ אלגברי. $\mathbb{Q}[\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{5}, \sqrt{7}, \sqrt{11}, \dots] / \mathbb{Q}$ הרחבה אלגברית ממימד ∞ .
$$\mathbb{F}(t) = \left\{ \frac{f(t)}{g(t)} \mid \begin{array}{l} f, g \text{ polynoms} \\ g \neq 0 \end{array} \right\}$$
 לא אלגברי כי t לא אלגברי.

הגדרה

$\mathbb{F} \subseteq E$ שדות. E נוצר על ידי $S \subseteq E$ מעל $\mathbb{F}$ אם אין תת-שדות אמיתיים של E המכילים את $\mathbb{F}$ ואת S .

הגדרה

E נוצר סופית אם הוא נוצר ע"י קבוצה סופית.

משפט

התכונות הבאות של $E/\mathbb{F}$ שקולות:

1. $[E : \mathbb{F}] < \infty$

2. $E/\mathbb{F}$ אלגברית ונוצרת סופית.

3. E נוצרת ע"י קבוצה סופית של איברים אלגבריים.

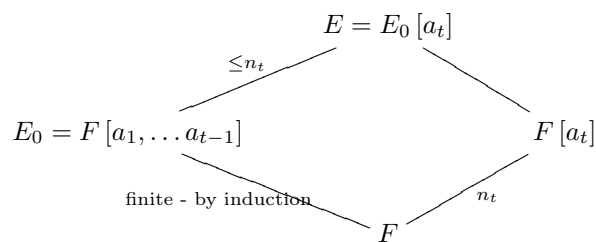
הוכחה

2 $\Leftarrow$ 1 אלגבריות - טריוויאלי

3 $\Leftarrow$ 2 לקרוא

1 $\Leftarrow$ 3 $E = F[a_1, \dots, a_t]$, כל אלגברי מעל F .

a_t מאפס פולינום $h_t \in \mathbb{F}[x]$ ממעלה n_t



$$[E : \mathbb{F}] = [E : E_0] \cdot [E_0 : \mathbb{F}] \leq n_t \cdot [E_0 : \mathbb{F}] < \infty \Leftarrow$$

מסקנה

תהי $\mathbb{F} \subseteq L$ הרחבה כלשהי.

לכל $a, b \in L$ אלגבריים, גם $a + b, ab, \frac{1}{a}$ אלגבריים.

הוכחה

$\mathbb{F}[a, b]$ אלגברי כי $2 \Leftarrow 3$ ו $a + b, a \cdot b, a^{-1} \in \mathbb{F}[a, b]$.

לכן **הסגור האלגברי של $\mathbb{F}$ בתוך L** , שהוא אוסף האברים של L שהם אלגבריים מול $\mathbb{F}$, הוא תת-שדה.

מסקנה נוספת

הרחבה אלגברית נוצרת סופית
של הרחבה אלגברית נוצרת סופית
היא הרחבה אלגברית נוצרת סופית

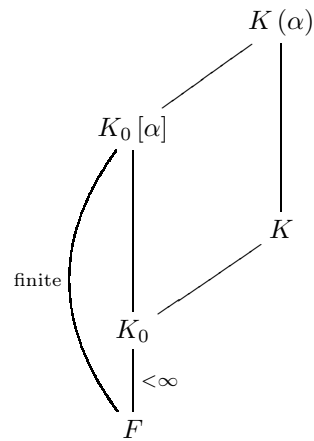
הוכחה

1 $\Leftarrow$ 2

(בפרט, אם $K/\mathbb{F}$ אלגברית ו α אלגברי מעל K , אז α אלגברי מעל $\mathbb{F}$.)

¹"אלגברי מעל" = "מאפשר פולינום שמקדמיו ב"

נסמן ב- $\beta_0, \dots, \beta_m \in K$ את מקדמי הפולינום ש- α מאפס. אז α אלגברי מעל $K_0 = \mathbb{F}[\beta_0, \dots, \beta_m] \subseteq K$.



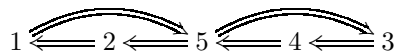
שדות סגורים אלגבריים

משפט

התנאים הבאים שקולים עבור שדה E :

1. לכל פולינום מעל E יש שורש.
2. כל פולינום מעל E מתפצל ב- E .
3. אין ל- E הרחבות אלגבריות $E <$.
4. אין ל- E הרחבות סופיות $E <$.
5. כל פולינום אי פריק הוא לינארי.

הוכחה



הגדרה

שדה כזה נקרא סגור אלגברית.

למה

תהי $E/\mathbb{F}$ הרחבה אלגברית. אם E מפצל כל פולינום עם מקדמים ב $\mathbb{F}$, אז E סגור אלגברית.

הוכחה

יהי $f \in E[x]$ פולינום אי-פריק מעל E . נסמון ב $\mathbb{F}_1$ את השדה הנוצר מעל $\mathbb{F}$ על-ידי המקדמים של f . יהי α שורש של f בשדה הרחבה של E . יש לו פולינום מינימלי מעל $\mathbb{F}$, שמתפצל ב E לפי ההנחה, ולכן $\alpha \in E$.

למה

לכל שדה $\mathbb{F}$ יש הרחבה אלגברית E עם שורש ב E לכל פולינום מעל $\mathbb{F}$.

הוכחה

לכל פולינום מתוקן $f \in \mathbb{F}[x]$ נצמיד משתנה t_f . נתבונן בחוג $R = \mathbb{F}[t_f]$. לכל f

$$I = \langle f(t_f) \rangle_{\forall f} \triangleleft R$$

נניח לרגע ש $1 \in I$. אז

$$1 = \sum h_i(\dots) f_i(t_{f_i})$$

מכיוון שמשתתפים בסכום מספר סופי של פולינומים, קיימת הרחבה $K/\mathbb{F}$ שבה לכל הפולינומים הללו יש שורשים.

נגדיר הומו $R \rightarrow K$:

$$t_f \mapsto \begin{cases} \alpha_f & f \in \{f_i\} \\ & \alpha \text{ root of } f \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

מכיוון ש $0 \neq 1$, אין הומומורפיזם כזה ולכן $1 \notin I$. לכן I אידיאל אמיתי. לפי הלמה של צורן יש אידיאל מקסימלי $I \subseteq M \triangleleft R$. נבחר $E = R/M$. אז לכל f , $t_f + M \in E$ הוא שורש.

למה

תהי $E/\mathbb{F}$ הרחבה אלגברית. אם E מפצל כל פולינום עם מקדמים ב $\mathbb{F}$ אז E סגור אלגברית.

משפט

יהי $\mathbb{F}$ שדה. אזי יש לו סגור אלגברי = הרחבה אלגברית שהיא סגורה אלגברית.

הוכחה

נסמן $\mathbb{F}_0 = \mathbb{F}$. לכל n , אחרי שבנינו את $\mathbb{F}_n$, ניקח $\mathbb{F}_{n+1}$ שדה כמו בלמה. ניקח $E = \bigcup \mathbb{F}_n$.

עוד דברים שצריך להוכיח:

1. הסגור האלגברי יחיד עד כדי איזומורפיזם.
2. הסגור האלגברי של $\mathbb{Q}$ הוא $\mathbb{Q}$ בן מניה.